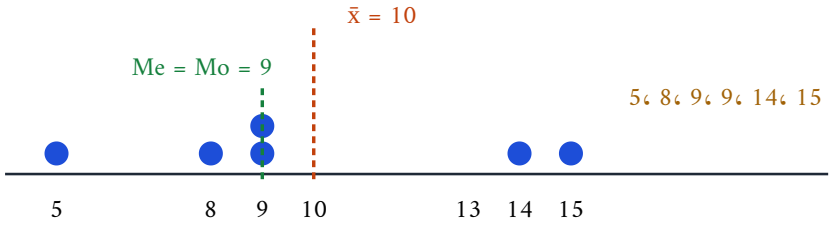
مؤشرات الموقع

الهدف: أن تحسب مؤشرات الموقع لسلسلة إحصائية (الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال) وتفسّرها وتقارن بينها.

الفكرة في سطرين: مؤشر الموقع عدد واحد يلخص «مركز» السلسلة. الوسط الحسابي يتأثر بالقيم المتطرفة، أما الوسيط فيقسم السلسلة المرتبة إلى نصفين ولا يتأثر بها كثيراً.



الشكل 1: سلسلة من 6 قيم: الوسط الحسابي $\bar{x} = 10$ والوسيط $Me = 9$ والمنوال $Mo = 9$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الوسط الحسابي:** $\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p)/N$ حيث N التكرار الكلي.
2. **في حالة الفئات:** نعوّض كل فئة بمركزها (منتصف طرفيها) ثم نحسب الوسط.
3. **الوسيط Me:** بعد ترتيب القيم تصاعدياً، هو القيمة التي تقسم السلسلة إلى جزأين متساويين في العدد.
4. **حساب الوسيط:** إذا كان N فردياً فهو الحد ذو الرتبة $(N+1)/2$؛ وإذا كان زوجياً فهو نصف مجموع الحدين ذوي الرتبتين $N/2$ و $N/2 + 1$.
5. **المنوال:** القيمة (أو الفئة) ذات التكرار الأكبر.
6. **الخطية:** إذا عوّضنا كل قيمة x_i بـ $ax_i + b$، فإن الوسط يصبح $a\bar{x} + b$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة 5، 8، 9، 9، 14، 15. **الحل:** $\bar{x} = 60/6 = 10$. $N = 6$ زوجي، الوسيط $= (9 + 9)/2 = 9$، والمنوال 9.
2. القيم 1 و 2 و 3 بتكرارات 4 و 10 و 6. **الحل:** $N = 20$، $\bar{x} = (4 + 20 + 18)/20 = 42/20 = 2{,}1$. الحدان العاشر والحادي عشر يساويان 2 (التكرار المجمع 4 ثم 14)، إذن $Me = 2$.
3. فئتان $[0;10[$ و $[10;20[$ بتكراري 5 و 15. **الحل:** المركزان 5 و 15، $\bar{x} = (25 + 225)/20 = 12{,}5$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب الوسيط دون ترتيب القيم أولاً.
- القسمة على عدد القيم المختلفة بدل التكرار الكلي N.
- استعمال طرف الفئة بدل مركزها في حساب الوسط.
- الخلط بين المنوال (القيمة) وتكراره (العدد الأكبر).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\bar{x} = \Sigma\, n_i x_i \,/\, N$.
- الوسيط: رتّب ثم خذ القيمة الوسطى.
- المنوال: الأكثر تكراراً.
- القيم المتطرفة تؤثر في الوسط أكثر بكثير من الوسيط.

madrasadz.com مدرسة ديزاد